微波电子自旋 实验

实验者：徐骁衍 王志超　　实验时间：2025年5月16日/23日
地点：301　　温度：24°C　湿度：69%

【实验目的】

1. 了解电子自旋共振现象以及物理原理.
2. 学习用微波频段检测电子自旋共振的技术方法、
3. 测量DPPH中电子的朗德g因子和共振线宽

【实验原理】

电子自旋共振是一种研究物质中未成对电子磁性行为的重要实验技术. 电子除了具有质量、电荷、大小以外，还由于在原子核周围作轨道运动而具有轨道角动量和轨道磁矩. 除上述物理性质之外，电子还具有自旋这一自由度 $\vec{S}$. 具有磁矩 μ

$$\vec{p}_s=\sqrt{s(s+1)}\hbar \quad p_{sz}=\pm\frac{1}{2}\hbar \quad \vec{\mu}_s=\gamma_s\vec{p}_s \quad \mu_{sz}=\gamma_s m_s\hbar$$

一般来说，原子中电子的磁矩是轨道磁矩与自旋磁矩的耦合，总磁矩和总角动量之间的关系可以表示为

$$\vec{\mu}_j=-g\frac{e}{2m_e}\vec{p}_j .$$

其中 j 为总角动量量子数，其可能取值为 $l+s,\ l+s-1 \cdots |l-s|$

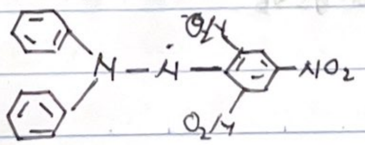
$$g_j=1+\frac{j(j+1)+s(s+1)-l(l+1)}{2j(j+1)}$$

当电子处于外加磁场中 $\vec{B}_0$. 其自身的磁矩会由此获得势能，其表达式为

$$E=-\mu_{jz}B_0=-g m_j \mu_B B_0$$

，则不同磁量子数 m_j 上的电子所处的能级不同，因而具有不同的能量，相邻能级之间的能级差为 $\Delta E=g\mu_B B_0$

对于本实验中使用的样品DPPH而言，其结构如下图所示



其第二个氮原子上存在一个未成对的自由电子，是一个稳定的有机自由基. 该电子只有自旋角动量而没有轨道角动量

所以在实际验过程中能够容易地观察电子自旋共振现象

【实验内容和步骤】

1. 理解实验物理原理和实验技术原理，认真阅读说明书，确保各实验仪器设备之间连接无误.
2. 使用示波器观察信号变化进行实验系统调节.
   检波二极管输出 → CH2　相位调节 → CH1
3. 示波器CH2为DC输入，CH1为AC输入且为同步触发信号，选择适当量程并记录CH2接地时信号线在显示屏位置，即"零线"
4. 反复调节终端负载和双T调配器的短路活塞，使检波输出器信号尽可能远离零线，即在波导管内形成驻波
5. 测量信号频率，本实验使用"吸收式"频率计测量波导管中的微波频率. 调节频率计的调谐结构至产生共振，对应于检波器输出最小时谐振机构读数即为微波频率.
6. 测量波导波长。将负载终端短路活塞调至最远离起点~~处~~第一次最大输出信号处，记录短路面~~板~~位置读数；移动短路活塞，每出现最大信号均记录短路面位置读数.
7. 示波器CH2改为AC输入模式，且选择~~数~~合适量程. 终端负载短路活塞置于最靠近起点的最大检波信号处，插入样品，使扫场电源输出最大，缓慢调节电位器改变励磁电流，观察检波器输出信号变化，直至出现共振吸收信号，细调活塞使信号尽可能对称
8. 改变实验仪的"移相器"相位和扫场电源输出，观察共振吸收信号变化，从而确定系统最佳实验条件.
9. 取出样品，用高斯计测量样品所在处磁场强度
10. 再次插入样品，微调，重复9.

No.

Date

11. 重复步骤10. 分析朗德因子.

12. 拟定观测电子自旋共振吸收峰半高宽办法. 记录并分析

13. (可选)适当分析电子自旋共振吸收线形. 将检波器输出接电流表. 改变励磁电流强度 记录二者读数.

14. 整理实验器材. 实验结束.

【实验过程和实验数据】

1. 首先我们测量励磁电源与磁场的关系，便于后续计算和处理.

U(V)	0.4	0.6	0.8	1.00	1.20	1.40	1.60	1.80
B(Gs)	3174	3180	3185	3190	3196	3201	3206	3211
U	2.00	2.20	2.40	2.60	2.80	3.00	3.20	
B	3216	2221	2227	3232	3238	3243	3248	
U	3.40	3.60	3.80	4.00	4.20	4.40	4.60	
B	3253	3258	3204	3269	3275	3279	3285	
U	4.80	5.00						
B	3290	3295						

2 励磁电源 4.41V

7.8955

L_1 = ~~[illegible]~~ ~~3.39~~6 mm

L_2 = 29.280 mm

L_3 =

↑超出量程. 活塞最大为50mm

3. 微波频率

~~9370 Hz~~ (L_2)

~~93~~ ~~9368 Hz~~ (L_1)

9.370 GHz (L_2)

9.368 GHz (L_1)

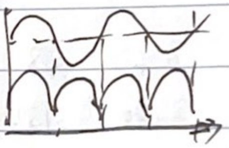
9.350 GHz 9.342 GHz

No.

Date

波导波长

次数	L1 (mm)	L2 (mm)
1	7.895	29.280
2	7.958	29.176
3	7.950	29.280
4.	7.935	29.270
5	7.945	29.270



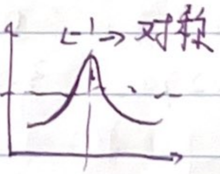
频率：励磁电压 5.40 V

9368 Hz

示波器开启 X-Y 模式

反复调节励磁电压、移相器 ~~播~~ 扫描电源、获得最对称的波形

电压 5.38V 磁场：3310 Gs



刘新智

2025.5.23